UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
Câmpus Campo Mourão

Aluno(a)			**RA**:
Curso	Computação	**Ano:**	
Disciplina	Ciência de Dados		
Professor	Prof. Eduardo Pena		
Nota			
Pandas, Visualização e Análise Exploratória com Airbnb			

Orientações gerais:

1 - Todos os materiais (códigos fontes, documentos, diagramas, etc) deverão ser entregues em um arquivo .zip identificado (Nome/RA/Ano).

2 - A interpretação das questões é parte do processo de avaliação.

Nesta atividade, cada aluno(a) ou dupla deverá escolher uma cidade da base do *Inside Airbnb* e analisar o arquivo detalhado `listings.csv.gz`. O foco é usar `pandas` para carregar, limpar, transformar e agrupar os dados, e depois construir visualizações e interpretações consistentes. A ideia não é fazer muitas tarefas pequenas, mas desenvolver uma análise mais profunda sobre uma cidade específica.

Os dados podem ser obtidos em: `https://insideairbnb.com/explore/`

Atividade

Cada grupo deverá escolher uma cidade e trabalhar apenas com a tabela `listings.csv.gz`. O notebook deve começar mostrando o carregamento da base em `pandas`, a inspeção inicial das colunas, o tamanho do conjunto de dados e a identificação de valores ausentes nas variáveis relevantes. Também deve ficar claro qual cidade foi escolhida.

O grupo deve fazer as transformações básicas necessárias para a análise. Isso inclui, no mínimo, tratar a coluna `price` como numérica, fazer outras conversões, e criar algumas variáveis derivadas úteis para a análise.

Uma parte obrigatória é transformar a coluna `amenities` em algo utilizável analiticamente, por exemplo criando colunas binárias para algumas amenidades escolhidas pelo grupo. As amenidades escolhidas devem ser justificadas.

Depois da preparação dos dados, o grupo deverá usar operações de `pandas` como filtragem, ordenação, `groupby`, agregações e pelo menos uma tabela-resumo para caracterizar o mercado da cidade. A análise deve incluir pelo menos uma visão por tipo de acomodação, uma visão por bairro e uma visão relacionada ao perfil do anfitrião ou do anúncio.

A parte de visualização deve conter entre 4 e 6 gráficos, priorizando qualidade e interpretação. Usem matplotlib e seaborn.

A atividade também deverá conter **três testes estatísticos**. Um deles deve estar relacionado a `amenities`, outro a `bairros`, e o terceiro fica a critério do grupo, desde que esteja

alinhado com a análise desenvolvida. Em todos os casos, o grupo deverá definir com clareza a pergunta de interesse, formular suas hipóteses e justificar a escolha das variáveis analisadas.

Como a base não observa diretamente a preferência do hóspede,você pode escolher uma variável que funcione como proxy de demanda, atratividade ou desempenho do anúncio, e explicar essa escolha. A partir disso, deverá selecionar testes estatísticos adequados ao tipo de variável, ao número de grupos comparados e às características dos dados.

Ao final, o notebook deve apresentar uma conclusão clara sobre a cidade analisada. Essa conclusão deve comentar o que os dados sugerem sobre preço, bairros, amenidades e demanda, além de apontar pelo menos uma limitação da análise.

Apresentação

Cada grupo deverá fazer uma apresentação de **5 a 8 minutos**, com **5 a 8 slides**. Façam slides bem formatados e bem identificados.

A apresentação deve focar apenas nas partes principais da análise. Não é necessário mostrar todo o notebook nem todas as etapas realizadas. O objetivo é destacar o que foi mais relevante no trabalho: a pergunta principal da análise, a transformação de dados mais importante, os gráficos mais informativos, o gráfico mais caprichado, os testes estatísticos mais relevantes e as conclusões.

Uma organização possível é: um slide inicial com título, cidade e objetivo; um slide curto sobre a base e o recorte adotado; um slide sobre a transformação mais importante; dois ou três slides com os gráficos principais, dando destaque ao mais bem construído; um slide com os testes estatísticos mais informativos e sua interpretação; e um slide final com as conclusões e limitações.

Entrega

Cada aluno(a) ou dupla deverá entregar:

- um notebook `.ipynb` com a análise completa;
- um PDF com os slides da apresentação;
- uma apresentação realizada em sala.

Avaliação

A nota da atividade será composta pelos três itens abaixo:

Item	**Nota**
Notebook com a análise completa	4,0
PDF com os slides	1,0
Apresentação em sala	5,0
Total	**10,0**